

Семинар 3

Множественная регрессия: тесты, фиктивные переменные, мультиколлинеарность

Условия задач

1. Задачи

Задача 4.4

Предположим, что вы оцениваете линейную функцию потребления $c_t = \alpha + \beta y_t + \varepsilon_t$ среди n индивидуумов. Как учесть возможный сдвиг этой функции при переходе от городского к сельскому потребителю, если вы считаете, что предельная (маржинальная) склонность к потреблению постоянна, в то время как средняя склонность к потреблению может меняться? Как проверить гипотезу о том, что предельные склонности к потреблению индивидуумов с доходом выше и ниже уровня y^* отличаются?

Задача 4.6

На основе квартальных данных с 1971 по 1976 г. с помощью метода наименьших квадратов получено следующее уравнение:

$$y_t = 1,12 - 0,0098 x_{t1} - 5,62 x_{t2} + 0,044 x_{t3},$$

(2,14) (0,0034) (3,42) (0,009)

в скобках указаны стандартные ошибки, $RSS = 110,32$, $ESS = 21,43$.

- а) Проверьте значимость каждого из коэффициентов.
- б) Найдите коэффициент детерминации.
- в) Протестируйте значимость регрессии в целом.
- г) Когда в уравнение были добавлены три фиктивные переменные, соответствующие трём первым кварталам года, величина RSS выросла до 118,20. Проверьте гипотезу о наличии сезонности, сформулировав необходимые предположения о виде этой сезонности.
- д) Для той же исходной модели были отдельно проведены две регрессии на основе данных: 1-й квартал 1971 г. — 1-й квартал 1975 г. и 2-й квартал 1975 г. — 4-й квартал 1976 г. соответственно, и получены следующие значения сумм квадратов остатков: $ESS_1 = 12,25$, $ESS_2 = 2,32$. Проверьте гипотезу о том, что между 1-м и 2-м кварталами 1975 г. произошло структурное изменение.

Задача 4.14

В таблице представлены совокупный объём внутренних инвестиций y и валовой внутренний продукт США (млрд долл.) за период с 1939 по 1954 г.

Год	y	x	Год	y	x
1939	9,3	90,8	1947	34,0	232,8
1940	13,1	100,0	1948	45,9	259,1
1941	17,9	124,9	1949	35,3	258,0
1942	9,9	158,3	1950	53,8	286,2
1943	5,8	192,0	1951	59,2	330,2
1944	7,2	210,5	1952	52,1	347,2
1945	10,6	212,3	1953	53,3	366,1
1946	30,7	209,3	1954	52,7	366,3

Напишите и оцените уравнения, позволяющие ответить на вопрос, изменилась ли зависимость инвестиций от валового внутреннего продукта во время войны (1942–1945 гг.) по сравнению с мирным временем.

В Excel. Данные вводятся двумя столбцами, y и x . Для модели с фиктивной переменной добавьте ещё два столбца: =ЕСЛИ(И(A2>=1942;A2<=1945);1;0) для D и произведение =D2*C2 для $D \cdot x$ (здесь A — год, C — x).

Дальше Данные → Анализ данных → Регрессия. Чтобы получить тест Чоу вручную, проведите три регрессии: по всем 16 наблюдениям, по 12 мирным годам и по 4 военным, и возьмите из отчётов строку Остаток столбца SS — это ESS.

Задача 4.15

В таблице представлены квартальные данные об объёмах продаж и доходах текстильных корпораций США с первого квартала 1974 г. по третий квартал 1979 г. Введите сезонные фиктивные переменные и с помощью регрессии дохода на объём продаж исследуйте наличие или отсутствие сезонных колебаний.

Год	Кв.	Продажи	Доход	Год	Кв.	Продажи	Доход
1974	I	242,0	13,5	1977	I	311,5	15,6
	II	269,4	16,3		II	338,6	19,7
	III	272,1	15,5		III	331,7	16,7
	IV	277,0	13,4		IV	346,2	18,4
1975	I	247,1	9,3	1978	I	340,2	16,0
	II	265,8	12,4		II	377,5	22,1
	III	271,0	13,2		III	376,9	20,4
	IV	281,3	14,2		IV	401,8	22,6
1976	I	284,2	14,8	1979	I	406,2	22,6
	II	307,6	18,1		II	436,4	26,8
	III	301,6	16,0		III	437,5	24,8
	IV	309,8	15,6				

В Excel. Столбцы VOL (продажи) и INC (доход) вводятся как есть. Квартальные фиктивные переменные удобно получить формулой по номеру квартала: если номер квартала стоит в столбце B, то =ЕСЛИ(\$B2=1;1;0) для QRT1 и так далее.

Включайте только три фиктивные переменные из четырёх. Если добавить все четыре, их сумма совпадёт со столбцом единиц, и Excel выдаст ошибку или нулевые коэффициенты — это ловушка фиктивных переменных.